

Imagen F1



Opción 1:

- Conversión a HSV
- CLAHE sobre canal V (cliplimit = 2.0)
- Filtro Highboost ($A = 1.8$)
- Segmentación K-Means ($K = 3$)

Opción 2:

- Conversión a escala de grises
- Filtro Gaussiano ($\sigma = 0.8$)
- Realce Gradiente-Laplaciano
- Detector de bordes de Canny
- Umbralización de Otsu

Opción 3:

- Conversión a espacio LAB
- Filtro Mediana Adaptativo
- Ecualización del canal L
- Segmentación K-Means ($K = 4$)

Imagen F2



Opción 1:

- Conversión HSV
- CLAHE sobre canal V (cliplimit = 2.5)
- Umbralización de Otsu (dos umbrales)
- Closing morfológico
- Dilatación ligera
- Máscara final del fuego (Solo el fuego aplicando la máscara de dilatación)

Opción 2:

- Conversión a escala de grises
- Filtro Gaussiano ($\sigma = 1.2$)
- Gradiente-Laplaciano
- Detector de bordes Canny
- Opening morfológico
- Closing morfológico

Opción 3:

- Conversión a espacio LAB
- Highboost ($A = 2.0$)
- K-Means ($K = 4$)
- Closing morfológico

Imagen M1



Opción 1:

- Conversión a espacio HSV
- CLAHE sobre canal V (cliplimit = 2.0)
- Segmentación K-Means ($K = 4$)
- Closing morfológico
- Máscara final

Opción 2:

- Conversión a espacio LAB
- Filtro Mediana Adaptativo
- Highboost ($A = 1.7$)
- Umbralización de Otsu (dos umbrales)
- Closing morfológico

Opción 3:

- Conversión a escala de grises
- Filtro Gaussiano ($\sigma = 1.0$)
- Realce Gradiente-Laplaciano
- Detector de bordes Canny
- Umbralización de Otsu
- Closing morfológico
- Dilatación

Imagen M2



Opción 1:

- Conversión a HSV
- CLAHE sobre canal V (cliplimit = 2.0)
- Segmentación K-Means ($K = 4$)
- Closing morfológico
- Máscara final del fuego

Opción 2:

- Conversión a escala de grises
- CLAHE (cliplimit = 2.5)
- Filtro Mediana Adaptativo
- Umbralización de Otsu (dos umbrales)
- Closing morfológico

Opción 3:

- Conversión a espacio LAB
- Filtro Mediana Adaptativo
- Ecualización del canal L
- Segmentación K-Means ($K = 5$)

Imagen D1



Opción 1:

- Conversión a HSV
- CLAHE sobre canal V (cliplimit = 3.0)
- Segmentación K-Means (K = 5)

Opción 2:

Imagen RGB

- Conversión a escala de grises
- CLAHE (cliplimit = 2.8)
- Filtro Mediana Adaptativo
- Umbralización de Otsu simple
- Opening morfológico

Opción 3:

- Conversión a espacio LAB
- Ecualización del canal L
- Filtro Highboost (A = 2.0)
- Segmentación K-Means (K = 4)
- Dilatación ligera

Imagen D2



Opción 1:

Opción 2:

Opción 3: